ريض 111 — حساب التكامل

مذكرة الاختبار الثاني (الميد تيرم 2)

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026

النسخة الجزئية 0.1 — 1 نوفمبر 2026

في هذه النسخة: فصل واحد مكتمل ومتحقق: **الكسور الجزئية (5.4)**، مع دليل البداية والنطاق والحلول.

لم يُعدّ بعد: التعويض المثلثي (5.3)، والأسس الكسرية (5.5)، ولوبيتال (6.1)، ومراجعة 4.2 و5.1 و5.2.

تجربتك: بدأت في الكسور الجزئية. خطوة تحليل المقام صحيحة، وخطوة شكل التفكيك تنتظرك. لم يُجتز أي نمط بعد.

كل جواب في هذا الفصل فُحص بالحاسوب (SymPy). الأسئلة من اختبارات 1445–1447 بحلول د. طارق الفضل، والتمارين من مذكرته.

المحتويات

كيف تستعمل هذه المذكرة 4
حالة هذه النسخة 4
دليل البداية: من شكل السؤال إلى أول خطوة 5
النطاق والخطة 7
الورقة المرجعية: الاختبار الثاني 1447، الفصل الثاني (15 درجة) 7
الأنماط داخل النطاق وتكرارها 8
خطة الأيام (مبدئية، 3 إلى 4 ساعات يوميًا) 8
الفصل P08 — الكسور الجزئية (5.4) 10
1. السؤال الحقيقي 10
2. كيف تعرف النمط، ومن أين تبدأ 10
3. الأساسيات التي يحتاجها هذا الفصل 12
4. المثال كاملًا بالطريقة المعتادة 13
5. اختصاران مثبتان على المثال نفسه 15
6. الفروع: ما الذي يتغير في القرار أو في خطوة حاسمة 17
B2: عاملان خطيان مختلفان (لا تربيعية) 17
B3: عامل مكرر x^2 مع تربيعية 18
B4: خطي × تربيعية فيها حد x 19
B5: فرق مربعين × تربيعية 19
فروع في المذكرة فقط (لم تأتِ في الأوراق السابقة) 20
زوج المقارنة 1: القراءة المباشرة تصلح هنا ولا تصلح هناك (فرق في الصلاحية) 20
زوج المقارنة 2: الكسور الجزئية صحيحة لكن غيرها أقصر (فرق في الأفضلية) 20
7. ملخص الأخطاء، والحل الكتابي الموجز، وسؤال استرجاع 21
8. التدريب: من التعرف إلى الاستقلال 22
9. بطاقة الاختبار 24
المساعدة والحلول (تمارين الكسور الجزئية) 25
ملحق: المصادر والتحقق 31
الملفات والصفحات المستعملة في هذا الفصل 31
البحث الخارجي 31
التحقق 31

ملاحظات على المصادر 32

كيف تستعمل هذه المذكرة

1. إذا رأيت سؤالًا ولم تعرف من أين تبدأ، فابدأ من «دليل البداية». هو مرتب حسب **شكل السؤال**، لا حسب اسم الطريقة.
2. في كل فصل: اقرأ المثال المحلول سطرًا سطرًا، ثم حل التمارين بالترتيب.
3. المساعدة في آخر المذكرة بثلاث درجات: تلميح، ثم بداية، ثم حل مشروح. افتح أقل درجة تكفيك، فكل درجة تفتحها تُحسب مساعدة.
4. الرياضيات مكتوبة من اليسار إلى اليمين في أسطر مستقلة، والشرح العربي فوقها.
5. كلمة **«مولّد»** بجانب تمرين تعني أنه من إعدادي، وليس من اختبار سابق.
6. الأخطاء في صناديق ⚠ نوعان: **متوقع** (يقع فيه الطلاب عادة) و**وقع منك** (من محاولاتك). حتى الآن كلها «متوقع».

حالة هذه النسخة

النمط	المحتوى	التجربة معك
P08 الكسور الجزئية (5.4)	مُعدّ ومتحقق (هذه النسخة)	بدأت: تحليل المقام صحيح. شكل التفكيك ينتظر
P07 التعويض المثلثي (5.3)	لم يُعدّ	—
P09 الأسس الكسرية (5.5)	لم يُعدّ	—
P12 لوبيتال (6.1)	لم يُعدّ	—
P03، P05، P06، P10 (4.2، 5.1، 5.2)	دُرست للكويز 2 في مذكرته. مراجعتها هنا لم تُعدّ	—

دليل البداية: من شكل السؤال إلى أول خطوة

اقرأ السؤال كما هو، وابحث عن الشكل الذي يشبهه، ثم نفّذ الفحوص بالترتيب. كل فحص له جواب «نعم» أو «لا» تستطيع أن تقرره قبل أن تعرف الحل.

الشكل 1: كسر، فوقه وتحته كثيرات حدود فقط (لا جذر، ولا sin، ولا e^x)

$$\int \frac{3x+1}{x^3+x}\,dx \qquad \int \frac{3x^2+1}{(x^2-1)(x^2+1)}\,dx$$

1. **هل درجة البسط أكبر من درجة المقام أو تساويها؟** نعم ← اقسم قسمة مطولة أولًا، ثم أكمل الفحوص على الكسر الباقي. (تمرين ت9) (ص 24)
2. **هل البسط = عدد × مشتقة المقام؟** نعم ← الجواب ln مباشرة، وهو الأقصر. (زوج المقارنة 2) (ص 20)
3. **هل يتحلل المقام إلى عاملين أو أكثر؟** نعم ← **الكسور الجزئية**، وأول خطوة تحليل المقام. (فصل P08) (ص 10)
4. **المقام تربيعية واحدة لا تتحلل؟** إذا كانت x^2+a^2، افصل البسط إلى جزأين: ln و $\tan^{-1}$ (ت2 ب) (ص 22). وإذا كان فيها حد x، فالحل بإكمال المربع (P05، في مذكرة الكويز 2).

الشكل 2: كسر فيه $\sin x$ أو e^x، وفوقه مشتقة الدالة الداخلية

$$\int \frac{\cos x}{\sin^2 x + 5\sin x + 6}\,dx$$

عوّض u = الدالة الداخلية، فيصير كسرًا من كثيرات حدود في u. ثم ارجع إلى الشكل 1. (تمرين ت10) (ص 24)

أشكال أخرى داخل النطاق (لم تُعدّ في هذه النسخة)

إشارات مبدئية فقط، تُثبت وتُشرح عند إعداد فصولها:

- جذر أو قوة $3/2$ لـ $a^2 - x^2$ أو $x^2 + a^2$ أو $x^2 - a^2$، بلا حد (5.3) P07 ← x.
- x مرفوعة لأسس كسرية مختلفة، مثل $x^{1/2}$ و $x^{3/4}$ ← (5.5) P09.
- نهاية تعطي بالتعويض المباشر $0/0$ أو ∞/∞ أو $\infty - \infty$ أو 1^∞ ← (6.1) P12.
- مشتقة دالة زائدية عكسية ← P03. وتكامل يعطي دالة زائدية عكسية ← P05. وضرب نوعين مختلفين من الدوال ← P06. وقوى sin و cos أو tan و P10 ← sec. هذه الأربعة في مذكرة الكويز الثاني.

النطاق والخطة

- **النطاق**

من تحديدك: الاختبار الثاني (الميد تيرم 2)، ونطاقه **نفس الاختبار الثاني في الفصل الدراسي الثاني 1447** فقط.

الأقسام من تلك الورقة نفسها: **4.2، ثم 5.1 إلى 5.5، ثم 6.1**. والاختبار الأول في الفصل نفسه كان فيه 4.1، فالنطاق يبدأ من 4.2.

غير محسوم: الورقة فيها صيغة واحدة من 6.1 ($\infty - \infty$). سأغطي صيغ 6.1 الواردة في الأوراق والمذكرة.

الورقة المرجعية: الاختبار الثاني 1447، الفصل الثاني (15 درجة)

4.2 — Q1.1 [1] — مشتقة

$$f(x) = \sinh^{-1}(\ln|x+1|)$$

4.2 — Q1.2 [1] — مشتقة

$$g(x) = \operatorname{csch}^{-1}\left(\sqrt{x+2}\right)$$

6.1 — Q2 [2] — نهاية

$$\lim_{x \to 0^+} \left(\frac{1}{\ln(x+1)} - \frac{1}{x} \right)$$

5.1 — Q3.1 [1.5]

$$\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx$$

4.2 — Q3.2 [1]

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{(\ln|x|)^2 - 1}}$$

5.2 — Q3.3 [1]

$$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$$

4.2 — Q3.4 [2]

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{-x^2+4x-2}}$$

5.3 — Q3.5 [2]

$$\int \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$$

5.4 — Q3.6 [2] — هذا الفصل

$$\int \frac{3x^2 + x + 4}{x(x^2 + 4)}\,dx$$

5.5 — Q3.7 [1.5]

$$\int \frac{dx}{x^{1/2} + x^{3/4}}$$

الأنماط داخل النطاق وتكرارها

الأرقام من 12 ورقة سابقة: 6 اختبارات ثانية و6 نهائيات (1445–1447). من النهائيات تُحسب فقط الأسئلة التي تقع في أقسام النطاق، وتُستعمل تمارين إضافية. التكرار يصف ما مضى، ولا يضمن ظهور السؤال.

النمط	القسم	في الاختبارات الثانية	إضافي من النهائيات
P03 مشتقة دالة زائدية عكسية	4.2	12 سؤالًا في 6 أوراق	4
P05 تكامل يعطي دالة زائدية عكسية	4.2	11 في 6	3
P06 التجزئة	5.1	14 في 6	6
P10 التكاملات المثلثية	5.2	6 في 6	2
P07 التعويض المثلثي	5.3	6 في 6	6
P08 الكسور الجزئية	5.4	**6 في 6**	6
P09 الأسس الكسرية	5.5	5 في 5	3
P12 لوبيتال	6.1	1 في 1 (الورقة المرجعية)	5

خارج النطاق: نظرية القيمة المتوسطة، ومشتقة التكامل، والتكامل المعتل، والمساحة، والحجم، وطول القوس، والقطبي، وما قبل 4.2.

خطة الأيام (مبدئية، 3 إلى 4 ساعات يوميًا)

- 1–2 نوفمبر: الكسور الجزئية (P08) والكسور وتوحيد المقامات.
- 3–4 نوفمبر: التعويض المثلثي (P07).
- 5 نوفمبر: الأسس الكسرية (P09) والقسمة المطولة.
- 6–7 نوفمبر: لوبيتال (P12).
- 8–10 نوفمبر: مراجعة مادة الكويز 2: P05 وP03، ثم P06، ثم P10.
- 11–12 نوفمبر: اختيار الطريقة في أسئلة مخلوطة بلا عناوين.

- 13 و15 نوفمبر: اختباران تجريبيان بشكل الورقة المرجعية، مع التصحيح.
- 14 نوفمبر: معالجة الضعف. 16 نوفمبر: استرجاع خفيف من سجل الأخطاء.

إذا تأخرنا، نختصر يوم مراجعة P10 أولًا، وتبقى التجريبيتان.

الفصل P08 — الكسور الجزئية (5.4)

الحالة: المحتوى مُعدّ ومتحقق. التجربة معك بدأت ولم تكتمل. الترشيحات في هذا الفصل مبدئية حتى تدعمها محاولاتك.

1. السؤال الحقيقي

النهائي، الفصل الأول 1445، الجزء الثاني، السؤال 4 [3 درجات]. المعرّف 1445-S1-FE-Q2.4. الملف: M 111 - (451- English.pdf - (452، ص12. (النهائي هنا مصدر مثال فقط؛ هذا القسم 5.4 داخل نطاقك.)

Evaluate the following integral:

$$\int \frac{4x^2 - x + 12}{x^3 + 4x}\, dx$$

- **المطلوب:** التكامل غير المحدد، والجواب ينتهي بـ $+ c$.
- **البسط** (فوق): $4x^2 - x + 12$، درجته 2، وهي أعلى قوة لـ x فيه.
- **المقام** (تحت): $x^3 + 4x$، درجته 3.

هذا النمط جاء في **6 من 6** اختبارات ثانية، بدرجتين أو ثلاث، ومنها الورقة المرجعية (Q3.6).

2. كيف تعرف النمط، ومن أين تبدأ

الفكرة: هذا جمع كسور بالعكس

اجمع هذين الكسرين بتوحيد المقام. المقام الموحد حاصل ضرب المقامين، لأنه لا يوجد عامل مشترك بينهما. وكل بسط يُضرب في المقام الذي ينقصه:

$$\begin{aligned}\frac{3}{x} + \frac{x-1}{x^2+4} &= \frac{3(x^2+4) + (x-1)x}{x(x^2+4)} \\ &= \frac{3x^2 + 12 + x^2 - x}{x(x^2+4)} = \frac{4x^2 - x + 12}{x^3 + 4x}\end{aligned}$$

الامتحان يعطيك الطرف الأيمن (صعب التكامل)، ويطلب تكامله. لو رجعت إلى الطرف الأيسر، فكل كسر فيه سهل: الأول ln، والثاني ln و $\tan^{-1}$.

◆ الكسور الجزئية = الرجوع من الكسر الواحد إلى الكسور البسيطة التي جُمعت.

الفحوص بالترتيب (تقررها قبل أن تعرف الحل)

1. **كسر بسطه ومقامه كثيرتا حدود؟** هنا نعم. لو كان فيه جذر أو sin أو e^x، فهو نمط آخر، أو يحتاج تعويضًا يحوله إلى هذا الشكل (ت10).
2. **درجة البسط أقل من درجة المقام؟** هنا 2 أقل من 3، نعم. لو لم تكن أقل، فالقسمة المطولة أولًا (ت9). لم يحدث هذا في الأوراق السابقة، وهو في المذكرة.
3. **البسط = عدد × مشتقة المقام؟** مشتقة المقام $3x^2+4$، والبسط ليس من مضاعفاتها. لو كان منها، فالجواب ln مباشرة.
4. **المقام يتحلل إلى عاملين أو أكثر؟** $x^3+4x=x(x^2+4)$، نعم.

> **★ القرار والبداية**
>
> **القرار:** كسور جزئية. **أول خطوة تكتبها:** تحليل المقام.

التهيئة: تحليل المقام

في الأوراق الاثنتي عشرة، كان المقام في 11 سؤالًا يحتاج منك تحليلًا. التحليل يكتب المقام نفسه بشكل ضرب، فلا شرط عليه، وتتأكد منه بفك الأقواس. ثلاث حركات تكفي:

$$x^3+4x=x(x^2+4)$$
$$x^2+2x-8=(x-2)(x+4)$$
$$x^2-1=(x-1)(x+1)$$

الأولى: x عامل مشترك. الثانية: عددان ضربهما -8 وجمعهما 2. الثالثة: فرق مربعين.

شكل التفكيك: لكل عامل كسر

- **عامل خطي** مثل x أو $x-2$: كسر بسطه ثابت A.
- **عامل خطي مكرر** مثل $x^2=x\cdot x$: كسران، $\frac{A_1}{x}+\frac{A_2}{x^2}$.
- **عامل تربيعي لا يتحلل** مثل x^2+4: كسر بسطه $Bx+C$.

كيف تعرف أن التربيعية ax^2+bx+c لا تتحلل؟ إذا كان $b^2-4ac<0$. وأسهل منه: التربيعية من الشكل x^2+k مع $k>0$ لا تتحلل أبدًا، لأنها لا تساوي صفرًا لأي x.

$$x^2+4: \quad b^2-4ac=0-4(1)(4)=-16<0$$

⚠ متوقع: كتابة ثابت وحده فوق التربيعية

الخطأ: $\frac{B}{x^2+4}$. الصحيح: $\frac{Bx+C}{x^2+4}$.

السبب: الكسر البسيط فوق مقام من الدرجة الثانية يمكن أن يكون بسطه من الدرجة الأولى. لو كتبت ثابتًا وحده، قد لا تجد ثوابت تحقق التطابق.

- **إذا لم تظهر العلامة**

إذا لم يتحلل المقام ولم يكن البسط مشتقته، فلا كسور جزئية. جرّب فصل البسط (الشكل $x^2 + a^2$)، أو إكمال المربع. وإذا كان في الكسر sin أو e^x، فابحث عن تعويض يجعله كسرًا من كثيرات حدود.

حد التوقف: إذا لم ينطبق شيء من هذا بعد فحصين، فالسؤال من نمط آخر. ارجع إلى دليل البداية.

3. الأساسيات التي يحتاجها هذا الفصل

أ. جمع الكسور وتوحيد المقامات

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6} \qquad \frac{2}{x}+\frac{1}{x+1}=\frac{2(x+1)+x}{x(x+1)}=\frac{3x+2}{x(x+1)}$$

ب. حساب الكسور التي تظهر في الثوابت

$$\frac{-1/3}{2}=-\frac{1}{6} \qquad \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{4} \qquad \frac{3(-4)+1}{-4-2}=\frac{-11}{-6}=\frac{11}{6}$$

القسمة على 2 = الضرب في $\frac{1}{2}$. وسالب ÷ سالب = موجب.

ج. فك الأقواس وجمع الحدود حسب قوة x

$$\begin{aligned} A(x^2+4)+(Bx+C)x &= Ax^2+4A+Bx^2+Cx \\ &= (A+B)x^2+Cx+4A \end{aligned}$$

د. لماذا نقارن المعاملات؟

كثيرتا حدود متساويتان لكل قيمة x فقط إذا تساوت معاملاتهما قوة بقوة: معامل x^2 مع معامل x^2، ومعامل x مع معامل x، والثابت مع الثابت. وفي التطابق نفسه يجوز أيضًا تعويض أي قيمة لـ x، لأنه صحيح لكل x.

هـ. أربعة تكاملات وأس سالب

$$\int \frac{dx}{x-r} = \ln|x-r| + c \qquad \int x^{-2}\,dx = \frac{x^{-1}}{-1} + c = -\frac{1}{x} + c$$

$$\int \frac{x}{x^2+a^2}\,dx = \frac{1}{2}\ln(x^2+a^2) + c \qquad \left(u = x^2+a^2,\ du = 2x\,dx\right)$$

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + c \qquad (a>0,\ 3.4)$$

و $\ln(x^2+a^2)$ بلا قيمة مطلقة، لأن $x^2+a^2>0$ دائمًا.

و. الفحص بالاشتقاق (يكفي لكل جزء)

$$\frac{d}{dx}\ln|x| = \frac{1}{x} \qquad \frac{d}{dx}\ln(x^2+4) = \frac{2x}{x^2+4} \qquad \frac{d}{dx}\tan^{-1}u = \frac{u'}{1+u^2}$$

4. المثال كاملًا بالطريقة المعتادة

الخطة: حلّل المقام ← اكتب الشكل ← اضرب في المقام (التطابق) ← قارن المعاملات ← كامل ← افحص.

(1) حلّل المقام. x عامل مشترك، والتربيعية x^2+4 لا تتحلل ($b^2-4ac=-16$).

$$x^3+4x = x(x^2+4)$$

(2) اكتب الشكل. العامل الخطي x يقابله A، والتربيعية يقابلها $Bx+C$.

$$\frac{4x^2-x+12}{x(x^2+4)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+4}$$

(3) اضرب الطرفين في $x(x^2+4)$. الطرف الأيسر يفقد مقامه. وكل كسر في الأيمن يفقد مقامه ويُضرب في العامل الذي ينقصه، مثل جمع الكسور تمامًا.

$$4x^2-x+12 = A(x^2+4) + (Bx+C)\,x$$

(4) فك القوسين. لا تنس ضرب A في 4.

$$4x^2-x+12 = Ax^2+4A+Bx^2+Cx$$

(5) اجمع الحدود حسب قوة x.

$$4x^2 - x + 12 = (A + B)x^2 + Cx + 4A$$

(6) قارن المعاملات (الأساس د). و x^0 تعني الحد الثابت.

$$\begin{aligned} x^2 &: \quad A + B = 4 \\ x &: \quad C = -1 \\ x^0 &: \quad 4A = 12 \end{aligned}$$

(7) حل. من الثالثة، ثم الأولى.

$$A = \frac{12}{4} = 3, \qquad B = 4 - 3 = 1, \qquad C = -1$$

(8) اكتب التفكيك.

$$\frac{4x^2 - x + 12}{x^3 + 4x} = \frac{3}{x} + \frac{x - 1}{x^2 + 4}$$

✔ افحص قبل أن تكامل: عوّض x = −1 في الطرفين

الطرف الأيسر (الكسر الأصلي):

$$\frac{4 + 1 + 12}{-1 - 4} = \frac{17}{-5} = -\frac{17}{5}$$

الطرف الأيمن (التفكيك):

$$\frac{3}{-1} + \frac{-1 - 1}{1 + 4} = -3 - \frac{2}{5} = -\frac{17}{5} \ \checkmark$$

اختر قيمة لا تجعل المقام صفرًا، وتجنب قيمة تجعل $Bx + C = 0$: هنا x = 1 تجعل $x - 1 = 0$ ، فلا تكشف خطأً في B وحده. والفحص بالرقم يكشف الخطأ، لكنه لا يثبت الصحة.

(9) كامل كل كسر. افصل $\frac{x-1}{x^2+4}$ إلى $\frac{1}{x^2+4} - \frac{x}{x^2+4}$.

$$\int \frac{4x^2 - x + 12}{x^3 + 4x}\,dx = 3\int \frac{dx}{x} + \int \frac{x\,dx}{x^2 + 4} - \int \frac{dx}{x^2 + 2^2}$$

الأول ln. والثاني بالتعويض $u = x^2 + 4$، أي $x\,dx = \frac{1}{2}du$. والثالث $\tan^{-1}$ مع $a = 2$.

$$= 3\ln|x| + \frac{1}{2}\ln(x^2+4) - \frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + c$$

⚠ متوقع: ثلاثة أخطاء في هذه الخطوة

- نسيان $\frac{1}{2}$ في $\int \frac{x}{x^2+4}dx$. الصحيح $\frac{1}{2}\ln(x^2+4)$، لأن $du = 2x\,dx$.
- نسيان $\frac{1}{a}$ في $\tan^{-1}$. هنا $a = 2$، فالمعامل $\frac{1}{2}$.
- كتابة $\ln|x^2+4|$ لا يُعدّ خطأ، لكن القيمة المطلقة غير لازمة. أما $\ln x$ بلا قيمة مطلقة فناقص.

✔ التحقق بالاشتقاق

$$\frac{d}{dx}\left[3\ln|x|\right] = \frac{3}{x} \qquad \frac{d}{dx}\left[\tfrac{1}{2}\ln(x^2+4)\right] = \frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+4} = \frac{x}{x^2+4}$$

$$\frac{d}{dx}\left[\tfrac{1}{2}\tan^{-1}\tfrac{x}{2}\right] = \frac{1}{2}\cdot\frac{1/2}{1+x^2/4} = \frac{1}{x^2+4}$$

المجموع $\frac{3}{x} + \frac{x}{x^2+4} - \frac{1}{x^2+4}$ = التفكيك = الكسر الأصلي ✔. ويطابق الحل الرسمي في الملف.

5. اختصاران مثبتان على المثال نفسه

أ. الإخفاء (cover-up): ثابت العامل الخطي مباشرة

غطِّ العامل x في المقام، ثم عوّض جذره ($x = 0$) في الباقي:

$$A = \left.\frac{4x^2 - x + 12}{\square\,(x^2+4)}\right|_{x=0} = \frac{12}{4} = 3$$

- **لماذا يصح:** ضع $x = 0$ في التطابق $4x^2 - x + 12 = A(x^2+4) + (Bx+C)x$. الحد الثاني يختفي لأنه مضروب في x، فيبقى $12 = 4A$. وهو نفس «Put x = 2» عند الدكتور (المذكرة ص83)، لكن دون كتابة التطابق.
- **الشرط:** العامل خطي وغير مكرر، والكسر درجة بسطه أقل من درجة مقامه.
- **ما لا يفعله:** لا يعطي B و C للتربيعية. وفي العامل المكرر يعطي ثابت أعلى قوة فقط (B3).

ب. القراءة المباشرة (للمقام $x(x^2+a^2)$ فقط)

إذا كان المقام بالضبط $x(x^2+a^2)$، والبسط $px^2 + qx + r$:

$$A = \frac{r}{a^2} \qquad C = q \qquad B = p - A$$

هنا $p = 4$، $q = -1$، $r = 12$، $a^2 = 4$:

$$A = \frac{12}{4} = 3 \qquad C = -1 \qquad B = 4 - 3 = 1$$

- **لماذا:** في $A(x^2 + a^2) + (Bx + C)x$، الحد الثابت يأتي من a^2A فقط، وحد x يأتي من Cx فقط، وحد x^2 هو $A + B$.
- **الشرط:** العامل الخطي هو x نفسه، والتربيعية بلا حد x. وفي $(x + 1)(x^2 + x + 1)$ **لا تصلح** (زوج المقارنة 1) (ص 20).

ج. تكامل الكسر فوق التربيعية دفعة واحدة

$$\int \frac{Bx + C}{x^2 + a^2}\,dx = \frac{B}{2}\ln(x^2 + a^2) + \frac{C}{a}\tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + c \qquad (a > 0)$$

هي نفس الخطوة 9 بعد فصل البسط. في المثال: $B = 1$، $C = -1$، $a = 2$، فيكون $\frac{1}{2}\ln(x^2 + 4) - \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2}$.

المقارنة بالطريقة المعتادة

	المعتادة	الإخفاء + المقارنة	القراءة المباشرة
ما تحفظه	شكل التفكيك	+ قاعدة الإخفاء وشرطها	+ ثلاث قراءات وشرطها
ما تكتبه بعد الشكل	التطابق، وفك قوسين، وجمع، وثلاث معادلات	A مباشرة، ثم معادلتان	ثلاث قراءات
أين يقع الخطأ عادة	فك الأقواس، ونسيان 4A	التعويض بعدد سالب	استعمالها على مقام آخر
أين تصلح في الأوراق السابقة	كل الأسئلة (12 من 12)	11 من 12 (في B3 جزئيًا)	8 من 12 (الفرع B1)

قِصر الكتابة وحده لا يثبت أن الطريقة أسهل عليك. لهذا الترشيح التالي مبدئي.

★ الترشيح (مبدئي، لم تدعمه محاولاتك بعد)

الطريقة الأساسية: المعتادة (التطابق والمقارنة) مثل الحل الرسمي، مع الإخفاء لإيجاد ثابت العامل الخطي أولًا. السبب: تصلح لكل فروع الأسئلة السابقة، وهي نفس سطور الدكتور.

البديل: القراءة المباشرة، فقط إذا كان المقام بالضبط $x(x^2+a^2)$. استعملها للسرعة أو للتأكد بعد أن تتقن المعتادة.

6. الفروع: ما الذي يتغير في القرار أو في خطوة حاسمة

مجموع الأسئلة: 8 (B1) + 1 + 1 + 1 + 1 = 12 سؤالًا في 12 ورقة.

- **B1** هو المثال السابق نفسه: 8 أسئلة. وتغير الأرقام فيه لا يغير الخطة، ومرة جاء فيه $B=0$.
- الفروع الأخرى تحت، ولكل فرع شاهد واحد من الأوراق.

B2: عاملان خطيان مختلفان (لا تربيعية)

النهائي، الفصل الثاني 1445، الجزء الثاني، السؤال 4 [3] — 1445-S2-FE-Q2.4، ص28.

$$\int \frac{3x+1}{x^2+2x-8}\,dx$$

حلّل: عددان ضربهما -8 وجمعهما 2، هما 4 و -2.

$$x^2+2x-8=(x-2)(x+4) \qquad \frac{3x+1}{(x-2)(x+4)}=\frac{A_1}{x-2}+\frac{A_2}{x+4}$$

الإخفاء: غطِّ $(x-2)$ وعوّض $x=2$، ثم غطِّ $(x+4)$ وعوّض $x=-4$.

$$A_1=\frac{3(2)+1}{2+4}=\frac{7}{6} \qquad A_2=\frac{3(-4)+1}{-4-2}=\frac{-11}{-6}=\frac{11}{6}$$

كامل: كل كسر ln.

$$\int \frac{3x+1}{x^2+2x-8}\,dx=\frac{7}{6}\ln|x-2|+\frac{11}{6}\ln|x+4|+c$$

⚠ متوقع: الإشارة عند الجذر السالب

$-4-2=-6$، وليس -2. اكتب القوسين كاملين قبل الحساب.

الحل الرسمي يكتب التطابق ثم «Put x = 2» و«Put x = −4»، وتخرج نفس الأرقام. وفي أحد أسطره الوسطى خطأ مطبعي $(x-2)(x-4)$، والجواب النهائي صحيح.

B3: عامل مكرر x² مع تربيعية

الاختبار الثاني، الفصل الأول 1447، Q2.8 — 1447-S1-SE-Q2.8، ص7.

$$\int \frac{2x+1}{x^2(1+x^2)}\,dx$$

الشكل: العامل المكرر x^2 يأخذ كسرين.

$$\frac{2x+1}{x^2(1+x^2)} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x^2} + \frac{Bx+C}{1+x^2}$$

اضرب في المقام، ثم فك واجمع.

$$\begin{aligned} 2x+1 &= A_1x(1+x^2) + A_2(1+x^2) + (Bx+C)x^2 \\ &= (A_1+B)x^3 + (A_2+C)x^2 + A_1x + A_2 \end{aligned}$$

قارن.

$$A_2 = 1, \quad A_1 = 2, \quad A_1 + B = 0 \Rightarrow B = -2, \quad A_2 + C = 0 \Rightarrow C = -1$$

كامل. لاحظ أن $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ تُكامل بقاعدة القوة.

$$\begin{aligned} &\int \left(\frac{2}{x} + x^{-2} - \frac{2x}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} \right) dx \\ &= 2\ln|x| - \frac{1}{x} - \ln(1+x^2) - \tan^{-1} x + c \end{aligned}$$

> **⚠ متوقع: تكامل 1/x² بـ ln**
>
> $\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x}$، وليس $\ln x^2$. قاعدة ln لـ $\frac{1}{x}$ فقط، أي للقوة -1.

الإخفاء هنا (غطِّ x^2 وعوّض $x=0$) يعطي $A_2 = 1$ فقط. أما A_1 فمن المقارنة.

B4: خطي × تربيعية فيها حد x

النهائي، الفصل الأول 1447، الجزء الثاني، السؤال 4 — 1447-S1-FE-Q2.4، ص11.

$$\int \frac{5x^2+6x+4}{(x+1)(x^2+x+1)}\,dx$$

x^2+x+1 لا تتحلل ($1-4=-3<0$). الشكل، ثم الإخفاء عند $x=-1$:

$$\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2+x+1}, \qquad A=\frac{5-6+4}{1-1+1}=3$$

التطابق بعد الفك: قارن x^2 والثابت (أسهل معادلتين).

$$5x^2+6x+4=(A+B)x^2+(A+B+C)x+(A+C)$$
$$A+B=5\Rightarrow B=5-3=2 \qquad A+C=4\Rightarrow C=4-3=1$$

فحص بمعامل x: $3+2+1=6$ ✔.

كامل. البسط $2x+1$ هو مشتقة x^2+x+1، فالجواب ln مباشرة.

$$\int \frac{5x^2+6x+4}{(x+1)(x^2+x+1)}\,dx = 3\ln|x+1|+\ln(x^2+x+1)+c$$

لو لم يكن البسط مشتقة التربيعية، لاحتجت إكمال المربع. هذا لم يأتِ في الأوراق، فلا مثال تاريخي عليه.

B5: فرق مربعين × تربيعية

النهائي، الفصل الثاني 1447، الجزء الثاني، السؤال 4 — 1447-S2-FE-Q2.4، ص26.

$$\int \frac{3x^2+1}{(x^2-1)(x^2+1)}\,dx$$

أكمل التحليل: x^2-1 يتحلل، و x^2+1 لا يتحلل.

$$\frac{3x^2+1}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}=\frac{A_1}{x-1}+\frac{A_2}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2+1}$$

الإخفاء عند $x=1$ ثم عند $x=-1$.

$$A_1=\frac{3+1}{(1+1)(1+1)}=1 \qquad A_2=\frac{3+1}{(-1-1)(1+1)}=-1$$

التطابق: $3x^2+1 = A_1(x+1)(x^2+1) + A_2(x-1)(x^2+1) + (Bx + C)(x^2-1)$. قارن x^3، ثم عوّض $x=0$.

$$x^3: \quad A_1 + A_2 + B = 0 \Rightarrow 1 - 1 + B = 0 \Rightarrow B = 0$$
$$x = 0: \quad 1 = A_1 - A_2 - C = 1 + 1 - C \Rightarrow C = 1$$

كامل.

$$\int \frac{3x^2+1}{(x^2-1)(x^2+1)}\,dx = \ln|x-1| - \ln|x+1| + \tan^{-1} x + c$$

⚠ متوقع: ترك x^2-1 بلا تحليل

لو كتبت $\frac{Bx+C}{x^2-1}$، فأنت عاملت تربيعية تتحلل كأنها لا تتحلل. افحص كل تربيعية: $x^2 - لا\ b^2-4ac$: 1 يساوي $4>0$، فهي تتحلل.

فروع في المذكرة فقط (لم تأتِ في الأوراق السابقة)

- درجة البسط ≤ درجة المقام ← قسمة أولًا: المذكرة ص83 مثال 3(6)، وتمرين ت9 (ص 24).
- تربيعيتان لا تتحللان: المذكرة ص85 مثال 4(4).
- $(x+1)^2$ مكرر: المذكرة ص84 مثال 4(2)، وقريب منه تمرين ت8 (ص 23).
- تعويض يحول الدالة إلى كسر نسبي: تمارين 5.4 رقم 11 و12، وتمرين ت10 (ص 24).

زوج المقارنة 1: القراءة المباشرة تصلح هنا ولا تصلح هناك (فرق في الصلاحية)

$$\frac{4x^2-x+12}{x(x^2+4)} \quad ✓ \qquad \frac{5x^2+6x+4}{(x+1)(x^2+x+1)} \quad \times$$

في الثاني، لو نقلت القراءة كما هي ($A=4$، $C=6$، $B=1$)، لخرج $\frac{4}{x+1} + \frac{x+6}{x^2+x+1}$. عوّض $x=0$: يعطي 10، والأصل يعطي 4. الصحيح ($A=3$، $B=2$، $C=1$) في B4.

زوج المقارنة 2: الكسور الجزئية صحيحة لكن غيرها أقصر (فرق في الأفضلية)

$$\int \frac{2x+2}{x^2+2x-8}\,dx = \ln|x^2+2x-8| + c$$

مقابل سؤال الفرع B2:

$$\int \frac{3x+1}{x^2+2x-8}\,dx$$

في الأول البسط هو مشتقة المقام، فالجواب ln مباشرة. والكسور الجزئية هنا صحيحة أيضًا: $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+4}$، وتعطي $\ln|x-2| + \ln|x+4|$، وهو نفس الجواب. وفي الثاني البسط $3x+1$ ليس من مضاعفات $2x+2$، فالكسور الجزئية لازمة.

7. ملخص الأخطاء، والحل الكتابي الموجز، وسؤال استرجاع

كل الأخطاء في هذا الفصل حتى الآن «متوقع». لم يقع منك خطأ بعد في محاولاتك: تحليل المقام صحيح.

- الشكل: ثابت وحده فوق التربيعية (الجزء 2).
- الفك: نسيان $4A$ (الخطوة 4).
- التكامل: نسيان $\frac{1}{2}$ أو $\frac{1}{a}$ (الخطوة 9).
- الجذر السالب في الإخفاء (B2).
- $\int x^{-2}dx$ ليس ln (B3).
- تربيعية تتحلل تُركت بلا تحليل (B5).

ما تكتبه في ورقة الاختبار (المثال الرئيسي)

$$\frac{4x^2-x+12}{x(x^2+4)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+4}$$

$$4x^2-x+12 = A(x^2+4)+(Bx+C)x = (A+B)x^2+Cx+4A$$

$$4A=12 \Rightarrow A=3, \qquad C=-1, \qquad A+B=4 \Rightarrow B=1$$

$$\int \frac{4x^2-x+12}{x^3+4x}\,dx = 3\int \frac{dx}{x} + \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+4}\,dx - \int \frac{dx}{x^2+2^2}$$

$$= 3\ln|x| + \frac{1}{2}\ln(x^2+4) - \frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + c$$

لا أعرف إن كان المصحح يقبل حذف أي سطر من هذه، فهي مكتوبة مثل الحل الرسمي.

؟ سؤال استرجاع (أجب من ذاكرتك، والجواب في آخر المذكرة)

1. ماذا تكتب فوق عامل تربيعي لا يتحلل، ولماذا؟
2. ما تكامل $\frac{Bx+C}{x^2+a^2}$ ؟
3. متى يعطيك الإخفاء الثابت مباشرة، ومتى لا يعطيه؟

الأجوبة (ص 30)

8. التدريب: من التعرف إلى الاستقلال

حل بالترتيب. لكل تمرين ثلاث درجات مساعدة في آخر المذكرة: **تلميح**، ثم **بداية**، ثم **حل مشروح**.

ت1 — تدريب موجّه معي (خطوة خطوة)

النهائي، الفصل الأول 1446، الجزء الثاني، السؤال 4 [3] — 1446-S1-FE-Q2.4، ص12.

$$\int \frac{3x+1}{x^3+x}\,dx$$

نحله معًا. تحليل المقام صحيح ✔، وشكل التفكيك ينتظرك. الحل يُضاف بعد أن تكمله.

ت2 — تعرّف: ما القرار وما أول سطر؟ (لا تكمل الحل)

أ و ب: مولّد. ج: تمارين المذكرة 5.4 رقم 2، ص87.

$$\text{(a)}\ \int \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,dx \qquad \text{(b)}\ \int \frac{x+3}{x^2+9}\,dx \qquad \text{(c)}\ \int \frac{5x^2+3x-2}{x^3+2x^2}\,dx$$

تلميح (ص 25) · بداية (ص 25) · حل مشروح (ص 25)

ت3 — B1 (الشكل معطى لك)

الاختبار الثاني، الفصل الأول 1445، [3] Q2.8 — 1445-S1-SE-Q2.8، ص8.

$$\int \frac{x+3}{x^3+9x}\,dx \qquad \left(\frac{x+3}{x(x^2+9)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+9}\right)$$

تلميح (ص 25) · بداية (ص 26) · حل مشروح (ص 26)

ت4 — B1 من البداية

الاختبار الثاني، الفصل الأول 1446، [3] Q2.8 — 1446-S1-SE-Q2.8، ص8.

$$\int \frac{5x^2 + x + 8}{x^3 + 4x}\,dx$$

تلميح (ص 26) · بداية (ص 26) · حل مشروح (ص 26)

ت5 — من الورقة المرجعية

الاختبار الثاني، الفصل الثاني 1447، [2] Q3.6 — 1447-S2-SE-Q3.6، ص22.

$$\int \frac{3x^2 + x + 4}{x(x^2 + 4)}\,dx$$

تلميح (ص 26) · بداية (ص 27) · حل مشروح (ص 27)

ت6 — عاملان خطيان

تمارين المذكرة 5.4 رقم 1، ص87.

$$\int \frac{8x + 2}{x^2 + 2x - 8}\,dx$$

تلميح (ص 27) · بداية (ص 27) · حل مشروح (ص 27)

ت7 — العامل الخطي ليس x

تمارين المذكرة 5.4 رقم 5، ص87.

$$\int \frac{dx}{(x - 1)(x^2 + 1)}$$

تلميح (ص 27) · بداية (ص 27) · حل مشروح (ص 28)

ت8 — عامل مكرر

تمارين المذكرة 5.4 رقم 8، ص87.

$$\int \frac{x^2 + 1}{x^3 - 2x^2}\,dx$$

تلميح (ص 28) · بداية (ص 28) · حل مشروح (ص 28)

ت9 — افحص الدرجة أولًا

تمارين المذكرة 5.4 رقم 7، ص87.

$$\int \frac{x^3 - 1}{x^2 + x}\, dx$$

تلميح (ص 29) · بداية (ص 29) · حل مشروح (ص 29)

ت10 — ليس كسرًا نسبيًا... بعد

تمارين المذكرة 5.4 رقم 11، ص87.

$$\int \frac{\cos x}{\sin^2 x + 5\sin x + 6}\, dx$$

تلميح (ص 29) · بداية (ص 29) · حل مشروح (ص 30)

- **اختبار الاستقلال**

بعد ت1–ت10 أعطيك سؤالًا محجوزًا بصيغته الأصلية، دون عنوان ودون تجزئة. تبدأه وتكمله وحدك. لهذا هو غير مطبوع هنا.

9. بطاقة الاختبار

الكسور الجزئية — بطاقة

- **ما أفحصه:** كسر من كثيرتي حدود، ثم الدرجة، ثم «البسط مشتقة المقام؟»، ثم «المقام يتحلل؟».
- **الشرط:** درجة البسط أقل، وإلا فاقسم أولًا. والمقام يتحلل إلى عاملين أو أكثر.
- **الطريقة:** شكل التفكيك، ثم التطابق، ثم الإخفاء للعوامل الخطية، ثم المقارنة للباقي.
- **البداية:** اكتب المقام محللًا، ثم الشكل: خطي ← A، ومكرر ← A_1, A_2، وتربيعي ← $Bx + C$.
- **الإكمال:** ln لكل خطي، و $-\frac{1}{x}$ للمكرر، و $\frac{B}{2}\ln + \frac{C}{a}\tan^{-1}$ للتربيعي.
- **التحقق:** عوّض قيمتين (مثل -1 و 2) في الأصل والتفكيك.
- **إذا تعطلت:** عند الثوابت ارجع للتطابق وعوّض x = جذر كل عامل خطي، ثم x = 0. وعند التكامل افصل البسط فوق التربيعية إلى جزأين. وإذا لم يتحلل المقام فارجع إلى دليل البداية.

المساعدة والحلول (تمارين الكسور الجزئية)

افتح أقل درجة تكفيك. كل تمرين: تلميح، ثم بداية، ثم حل مشروح. كل جواب هنا فُحص بالاشتقاق.

ت2 — رجوع إلى التمرين (ص 22)

تلميح

في كل واحد: هل البسط مشتقة المقام؟ هل المقام يتحلل؟

بداية

(a) مشتقة x^2+x+1 هي $2x+1$. (b) x^2+9 لا يتحلل. (c) $x^3+2x^2=x^2(x+2)$.

حل مشروح

(a) البسط = مشتقة المقام، فالجواب ln مباشرة، ولا كسور جزئية:

$$\int \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,dx = \ln(x^2+x+1)+c$$

(b) تربيعية واحدة لا تتحلل، فافصل البسط (القاعدة 5ج، مع $B=1$، $C=3$، $a=3$):

$$\int \frac{x+3}{x^2+9}\,dx = \frac{1}{2}\ln(x^2+9)+\tan^{-1}\!\left(\frac{x}{3}\right)+c$$

(c) المقام يتحلل، فهي كسور جزئية، وأول سطر:

$$\frac{5x^2+3x-2}{x^2(x+2)} = \frac{A_1}{x}+\frac{A_2}{x^2}+\frac{C}{x+2}$$

للتأكد (اختياري): الإخفاء عند $x=-2$ يعطي $C=\frac{20-6-2}{4}=3$. وعند $x=0$ مع x^2 يعطي $A_2=\frac{-2}{2}=-1$. ومن معامل x^2: $A_1+C=5$، فيكون $A_1=2$.

$$\int = 2\ln|x|+\frac{1}{x}+3\ln|x+2|+c$$

ت3 — رجوع إلى التمرين (ص 22)

تلميح

المقام $x(x^2+9)$ بالضبط، فيصلح الإخفاء لـ A، أو القراءة المباشرة.

بداية

A: غطِّ x وعوّض $x=0$: $\frac{0+3}{0+9}=\frac{1}{3}$.

حل مشروح

$$x+3=A(x^2+9)+(Bx+C)x=(A+B)x^2+Cx+9A$$

$$9A=3\Rightarrow A=\frac{1}{3},\qquad C=1,\qquad A+B=0\Rightarrow B=-\frac{1}{3}$$

$$\int\frac{x+3}{x^3+9x}\,dx=\frac{1}{3}\int\frac{dx}{x}-\frac{1}{3}\int\frac{x\,dx}{x^2+9}+\int\frac{dx}{x^2+3^2}$$

$$=\frac{1}{3}\ln|x|-\frac{1}{6}\ln(x^2+9)+\frac{1}{3}\tan^{-1}\!\left(\frac{x}{3}\right)+c$$

$\frac{-1/3}{2}=-\frac{1}{6}$، 9 $\frac{1}{3}=\frac{1}{a}$.

ت4 — رجوع إلى التمرين (ص 23)

تلميح

حلّل المقام: x عامل مشترك.

بداية

$$\frac{5x^2+x+8}{x(x^2+4)}=\frac{A}{x}+\frac{Bx+C}{x^2+4},\qquad A=\frac{8}{4}=2$$

حل مشروح

$$5x^2+x+8=(A+B)x^2+Cx+4A\ \Rightarrow\ A=2,\ C=1,\ B=5-2=3$$

$$\int\left(\frac{2}{x}+\frac{3x+1}{x^2+4}\right)dx=2\ln|x|+\frac{3}{2}\ln(x^2+4)+\frac{1}{2}\tan^{-1}\!\left(\frac{x}{2}\right)+c$$

في الحل الرسمي سطر مطبوع فيه $2+B=0$، والصحيح $2+B=5$. القيمة $B=3$ صحيحة.

ت5 — رجوع إلى التمرين (ص 23)

تلميح

المقام محلل لك: $x(x^2+4)$.

بداية

$$\frac{3x^2+x+4}{x(x^2+4)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+4}, \qquad A = \frac{4}{4} = 1$$

حل مشروح

$$3x^2+x+4 = (A+B)x^2 + Cx + 4A \;\Rightarrow\; A=1,\ C=1,\ B=2$$

$$\int \left(\frac{1}{x} + \frac{2x+1}{x^2+4}\right)dx = \ln|x| + \ln(x^2+4) + \frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + c$$

$\frac{B}{2} = \frac{2}{2} = 1$، فمعامل $\ln(x^2+4)$ يساوي 1.

ت6 — رجوع إلى التمرين (ص 23)

تلميح

هل $8x+2$ من مضاعفات مشتقة المقام $2x+2$؟ لا. إذن حلّل المقام.

بداية

$$x^2+2x-8 = (x-2)(x+4), \qquad \frac{8x+2}{(x-2)(x+4)} = \frac{A_1}{x-2} + \frac{A_2}{x+4}$$

حل مشروح

$$A_1 = \frac{8(2)+2}{2+4} = \frac{18}{6} = 3, \qquad A_2 = \frac{8(-4)+2}{-4-2} = \frac{-30}{-6} = 5$$

$$\int \frac{8x+2}{x^2+2x-8}\,dx = 3\ln|x-2| + 5\ln|x+4| + c$$

ت7 — رجوع إلى التمرين (ص 23)

تلميح

العامل الخطي هنا $x-1$ وليس x، فالقراءة المباشرة لا تصلح. الإخفاء يصلح لـ A.

بداية

$$\frac{1}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}, \qquad A = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

حل مشروح

$$1 = A(x^2+1) + (Bx+C)(x-1) = (A+B)x^2 + (C-B)x + (A-C)$$

$$A+B=0 \Rightarrow B=-\frac{1}{2}, \qquad A-C=1 \Rightarrow C=-\frac{1}{2}$$

فحص بمعامل x: $C-B=0$ ✔.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(x-1)(x^2+1)} &= \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{2}\int \frac{x\,dx}{x^2+1} - \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x^2+1} \\ &= \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{4}\ln(x^2+1) - \frac{1}{2}\tan^{-1}x + c\end{aligned}$$

ت8 — رجوع إلى التمرين (ص 23)

تلميح

$x^3-2x^2 = x^2(x-2)$: عامل مكرر x^2 وعامل خطي.

بداية

$$\frac{x^2+1}{x^2(x-2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-2}$$

حل مشروح

الإخفاء: عند $x=2$ (غطِّ $x-2$)، وعند $x=0$ (غطِّ x^2)، فيعطي ثابت $\frac{1}{x^2}$ فقط.

$$C = \frac{4+1}{4} = \frac{5}{4}, \qquad B = \frac{0+1}{0-2} = -\frac{1}{2}$$

$$x^2+1 = Ax(x-2) + B(x-2) + Cx^2 = (A+C)x^2 + (B-2A)x - 2B$$

$$A+C=1 \Rightarrow A = 1-\frac{5}{4} = -\frac{1}{4}$$

فحص بمعامل x: $B-2A = -\frac{1}{2}+\frac{1}{2} = 0$ ✔.

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2+1}{x^3-2x^2}\,dx &= -\frac{1}{4}\ln|x| - \frac{1}{2}\int x^{-2}\,dx + \frac{5}{4}\ln|x-2| \\ &= -\frac{1}{4}\ln|x| + \frac{1}{2x} + \frac{5}{4}\ln|x-2| + c\end{aligned}$$

ت9 — رجوع إلى التمرين (ص 24)

تلميح

درجة البسط 3، ودرجة المقام 2. اقسم أولًا.

بداية

$$x^3-1=(x^2+x)(x-1)+(x-1) \quad\Rightarrow\quad \frac{x^3-1}{x^2+x}=x-1+\frac{x-1}{x(x+1)}$$

حل مشروح

القسمة: $x^3\div x^2=x$، و $x(x^2+x)=x^3+x^2$، والباقي $-x^2-1$. ثم $-x^2\div x^2=-1$، و $-1(x^2+x)=-x^2-x$، والباقي $x-1$.

$$\frac{x-1}{x(x+1)}=\frac{A_1}{x}+\frac{A_2}{x+1}, \qquad A_1=\frac{0-1}{0+1}=-1, \qquad A_2=\frac{-1-1}{-1}=2$$

$$\int \frac{x^3-1}{x^2+x}\,dx=\frac{x^2}{2}-x-\ln|x|+2\ln|x+1|+c$$

ت10 — رجوع إلى التمرين (ص 24)

تلميح

$\cos x$ هي مشتقة $\sin x$.

بداية

$$u=\sin x, \quad du=\cos x\,dx \quad\Rightarrow\quad \int \frac{du}{u^2+5u+6}=\int \frac{du}{(u+2)(u+3)}$$

حل مشروح

$$\frac{1}{(u+2)(u+3)} = \frac{1}{u+2} - \frac{1}{u+3}$$

بالإخفاء: عند $u=-2$ يكون $\frac{1}{-2+3}=1$، وعند $u=-3$ يكون $\frac{1}{-3+2}=-1$.

$$\int = \ln|u+2| - \ln|u+3| + c = \ln(\sin x + 2) - \ln(\sin x + 3) + c$$

القيمة المطلقة غير لازمة هنا، لأن $\sin x + 2 > 0$ و $\sin x + 3 > 0$ دائمًا.

أجوبة سؤال الاسترجاع — رجوع (ص 21)

1. $Bx + C$، لأن الكسر البسيط فوق مقام من الدرجة الثانية يمكن أن يكون بسطه من الدرجة الأولى.
2. $\frac{B}{2}\ln(x^2+a^2) + \frac{C}{a}\tan^{-1}(\frac{x}{a}) + c$، مع $a > 0$.
3. مباشرة: لكل عامل خطي غير مكرر. جزئيًا: في العامل المكرر يعطي ثابت أعلى قوة فقط. لا يعطي: ثوابت التربيعية.

ملحق: المصادر والتحقق

الملفات والصفحات المستعملة في هذا الفصل

- مذكرة د. طارق الفضل (MATH 111 Class Notes 2024): 5.4 ص82–87 (الشرح، والأمثلة 3 و4، والتمارين).
- الاختبارات الثانية: S1-1445 ص8، وS2-1445 ص24، وS1-1446 ص8، وS2-1446 ص24، وS1-1447 ص7، وS2-1447 ص22.
- النهائيات (أسئلة 5.4 فقط): S1-1445 ص12، وS2-1445 ص28، وS1-1446 ص12، وS2-1446 ص26، وS1-1447 ص11، وS2-1447 ص26.

البحث الخارجي

- MIT 18.01 — Heaviside cover-up method (ocw.mit.edu, f_hscvr_up_methd.pdf)
- J. Orloff (MIT) — Partial fractions and the coverup method (math.mit.edu/~stoopn/18.031/pf-coverup.pdf)
- Gordon College MAT225 — heavyside.pdf; Toronto MAT136 — week 4 notes
- UT Austin M408S — LM 7.4; USC Math 142 — 8.5 notes

الفكرة المستفادة: الإخفاء صحيح للعوامل الخطية غير المكررة. في المكرر يعطي ثابت أعلى قوة فقط، ولا يعطي ثوابت التربيعية. الباقي بالمقارنة، والثابت وأعلى قوة أسرع معادلتين.

التحقق

- 81 فحصًا رمزيًا (SymPy 1.14) لكل سطر رياضي في هذا الفصل وحلول التمارين: tools/memo_checks.py.
- الأسئلة الـ12 من الأوراق: التفكيك الرسمي، والجواب الرسمي بالاشتقاق، وقيم الإخفاء، وفحص الأرقام: reports/verify_p08.json.
- القراءة المباشرة وقاعدة فصل البسط والإخفاء مثبتة رمزيًا ضمن شروطها. والقراءة المباشرة تفشل عمدًا على $(x+1)(x^2+x+1)$.
- الافتراض: ln|f| يُشتق مثل log(f)، والمشتقة واحدة حيث f ≠ 0.

ملاحظات على المصادر

- خطأ مطبعي في 1445-S2-FE-Q2.4: سطر في الوسط فيه $(x-4)(x-2)$، والصحيح $(x+4)(x-2)$. الجواب النهائي صحيح.
- خطأ مطبعي في 1446-S1-SE-Q2.8: سطر فيه $2+B=0$، والصحيح $2+B=5$. الجواب النهائي صحيح.
- مذكرة د. موسى ص108 تبدّل تعويضين في 5.3. الصحيح: $\sqrt{a^2+x^2} \Rightarrow x=a\tan\theta$، و $\sqrt{x^2-a^2} \Rightarrow x=a\sec\theta$. يُشرح في فصل P07.